

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 6: Sistema Auditivo y Desorientación Espacial

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 159-198) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ANATOMÍA FUNCIONAL DEL OÍDO Y DEL APARATO VESTIBULAR

El oído desempeña dos funciones cruciales: audición (cóclea en el oído interno) y equilibrio espacial (aparato vestibular). - Conductos Semicirculares (3 canales perpendiculares: horizontal, anterior, posterior): Detectan la ACELERACIÓN ANGULAR en alabeo, cabeceo y guiñada mediante la cúpula y el líquido endolinfa. - Órganos Otolíticos (Utrículo y Sáculo): Contienen otolitos de carbonato cálcico sobre una membrana gelatinosa. Detectan la ACELERACIÓN LINEAL y la inclinación respecto a la gravedad.

2. ILUSIONES VESTIBULARES EN VUELO (TAXONOMÍA MAESTRA EASA)

Ilusión Vestibular	Mecanismo Fisiológico Desencadenante y Acción Letal del Piloto
Ilusión Somatográfica	Aceleración lineal hacia delante (despegue o motor y al aire) desplaza los otolitos hacia atrás -> Falsa sensación de ENCABRITAMIENTO (pitch-up). ¡El piloto pica contra el suelo!
Ilusión Somatogira (The Leans)	Alabeos suaves bajo el umbral de detección (< 2°/s). Al nivelar alas bruscamente, el piloto siente que vira al lado opuesto y vuelve a alabeo hacia el viraje original.
Efecto Coriolis	Mover la cabeza en cabeceo o guiñada durante un viraje mantenido estimula dos canales semicirculares a la vez -> Sensación abrumadora de voltereta o caída libre incontrolada.
Espiral del Cementerio (Graveyard Spiral)	Viraje ceñido prolongado donde la endolinfa se estabiliza (falsa sensación de vuelo nivelado). Al ver perder altura en altímetro, ¡el piloto tira de la palanca cerrando aún más la espiral mortal!

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Regla de Oro contra la Desorientación Espacial

La desorientación espacial puede afectar a cualquier piloto con independencia de sus horas de vuelo. ¡CREA SIEMPRE EN LOS INSTRUMENTOS DE VUELO! Jamás intente volar por sensaciones corporales en IMC.

3. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Ilusiones Vestibulares y Recu

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Somatográfica = Aceleración Rectilínea (Despegue / Go-around): - Aceleras hacia delante -> Parece que estás encabritando (pitch-up). - Reacción errónea: Picas el morro -> CFIT contra el suelo tras despegar. 2. Somatogira / The Leans = Viraje prolongado (los canales semicirculares dejan de sentir el giro tras 15-20 s): - Al nivelar alas, sientes que estás virando al lado contrario. 3. Coriolis = Mover la cabeza mientras el avión vira (estimulación simultánea de 2 canales semicirculares). 4. Graveyard Spiral = En viraje mantenido, ves que bajas y tiras de la palanca sin nivelar alas primero.

4. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Ilusión Somatográfica en Motor y al Aire (ECQB)

- [A]: Una falsa sensación de viraje a la izquierda.
- [B]: Una falsa sensación de encabritamiento, incitando al piloto a empujar los mandos hacia abajo. (CORRECTA)
- [C]: Una falsa sensación de frenado y entrada en pérdida.
- [D]: Incapacidad para interpretar el altímetro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La aceleración longitudinal hacia adelante desplaza la membrana otolítica hacia atrás por inercia, simulando exactamente la sensación de una trepada brusca. El piloto desorientado puede empujar la palanca hacia adelante estrellando el avión.

Pregunta 2: Mecanismo del Efecto Coriolis (ECQB)

- [A]: Aceleración lineal pura en pista.
- [B]: Mover rápidamente la cabeza fuera del plano de rotación durante un viraje continuado. (CORRECTA)
- [C]: Volar en turbulencia térmica continua.
- [D]: Alinear el avión con la senda ILS.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al mover la cabeza en cabeceo o inclinación mientras el avión está en viraje sostenido, se estimulan simultáneamente dos canales semicirculares generando una falsa sensación violenta de rotación.

Pregunta 3: Órganos Receptores de Aceleración Lineal (ECQB)

- [A]: Los canales semicirculares anterior y posterior.
- [B]: La cóclea y la membrana timpánica.
- [C]: Los órganos otolíticos (Utrículo y Sáculo). (CORRECTA)
- [D]: La cúpula de los canales horizontales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los órganos otolíticos contienen masas calcáreas que responden a la aceleración lineal y a la fuerza de la gravedad.

Pregunta 4: La Espiral del Cementerio (Graveyard Spiral) (ECQB)

- [A]: Una barrena plana irrecuperable.
- [B]: Un viraje ceñido prolongado donde el piloto no siente el alabeo y tira de la palanca al ver descender el altímetro. (CORRECTA)
- [C]: Una pérdida aerodinámica por alta velocidad.
- [D]: Una maniobra acrobática reglamentaria.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al cesar el movimiento de la endolinfa tras 15-20 s en viraje, el piloto cree volar nivelado; al ver caer la altitud tira de la palanca, lo que aprieta aún más la espiral descendente sin corregir el alabeo.

Pregunta 5: Actuación Inmediata ante Desorientación Espacial en Nubes (ECQB)

- [A]: Confiar plenamente en las sensaciones vestibulares corporales.
- [B]: Escanear y creer estrictamente en las indicaciones de los instrumentos de vuelo. (CORRECTA)
- [C]: Soltar los mandos de vuelo por completo.
- [D]: Mover enérgicamente la cabeza para despejar los canales semicirculares.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La única defensa infalible contra la desorientación espacial es subordinar cualquier sensación corporal a la lectura fidedigna de los instrumentos de cabina.

Pregunta 6: Ilusión Somatogira o 'The Leans' (ECQB)

- [A]: Al nivelar alas tras un alabeo prolongado por debajo del umbral de detección, el piloto siente que vira hacia el lado contrario. (CORRECTA)
- [B]: Sensación de caída libre al cruzar una nube.
- [C]: Pérdida de visión por hipoxia.
- [D]: Inclínación del horizonte por niebla matinal.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

The Leans es la ilusión vestibular más común: al volver al vuelo recto y nivelado tras un viraje prolongado, la endolinfa se desvía en sentido opuesto simulando un viraje en sentido contrario.

Pregunta 7: Detección de Aceleraciones Angulares (ECQB)

- [A]: Los órganos otolíticos.
- [B]: Los tres conductos semicirculares. (CORRECTA)
- [C]: La trompa de Eustaquio.
- [D]: Los receptores de presión plantar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los tres conductos semicirculares orientados en los tres ejes espaciales detectan de forma específica las aceleraciones angulares mediante la flexión de la cúpula por la endolinfa.

Pregunta 8: Tiempo tras el cual la Endolinfa se Estabiliza en Viraje (ECQB)

- [A]: Aproximadamente 2 a 3 segundos
- [B]: Entre 15 y 20 segundos (CORRECTA)
- [C]: Más de 5 minutos
- [D]: La endolinfa nunca se estabiliza mientras dure el giro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Debido a la fricción viscosa del líquido endolinfático contra las paredes del canal, la cúpula regresa a su posición neutra en unos 15 a 20 segundos de viraje a velocidad angular constante.